

东南大学考试卷 (A 卷)

课程名称 概率论与数理统计 考试学期 17-18-3 得分 _____

适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$

$T_n \sim t(n) \quad P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05;$

$P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05;$

$K_n \sim \chi^2(n) \quad P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975;$

$P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975;$

一、选择题(每题 2', 共 10')

1) 已知随机变量(X,Y)的联合概率分布律如下

X \ Y	1	2
1	1/6	1/3
2	1/9	A
3	1/18	B

且 X 和 Y 互不相关, 则(A,B)的值为 ()

(A) (1/9,2/9) (B) (1/6,1/6) (C) (2/9,1/9) (D) (1/18,5/18)

2) 随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

X 的期望 EX 为 ()

(A) $\int_0^{+\infty} x^4 dx$ (B) $\int_0^1 3x^3 dx$ (C) $\int_0^1 x^4 dx$ (D) $\int_0^{+\infty} 3x^3 dx$

3) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X,Y 的分布函数各为 $F_X(x), F_Y(y)$.

令 $Z = \min(X, Y)$, 则 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 为. ()

(A) $F_X(z)F_Y(z)$ (B) $1 - F_X(z)F_Y(z)$

(C) $(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$

(D) $1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$

4) 下列函数中, 可以作为随机变量分布函数的是 ()

(A) $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$

(B) $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x$

(C) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{1+x}, & x > 0 \end{cases}$

(D) $F(x) = \frac{2}{\pi} \arctan x + 1$

5) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,2)$, 并且 X 与 Y 相互独立, 下列随机变量服从 χ^2 分布的是 ()

(A) $\frac{1}{3}(X+Y)^2$

(B) $X^2 + \frac{1}{2}Y^2$

(C) $\frac{1}{2}(X+Y)^2$

(D) $\frac{1}{3}X^2 + \frac{2}{3}Y^2$

二、填充题 (每空格 2', 共 26')

1) 已知 $P(B)=0.4$, $P(A)=0.2$, $\bar{A}$ 和 B 相互独立, 则 $P(B-A)=$ _____。

2) 一批电子元件共有 100 个, 次品率为 0.05. 连续两次不放回地从中任取一个, 则第二次才取到正品的概率为_____。

3) 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P\{X=1\}=2P\{X=2\}$, 则 $P\{X=3\}=$ _____。

4) 随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim N(0,2)$, $Y \sim N(-1,1)$, 则 $P(2X-Y > 4)=$ _____。

5) 随机变量 X, Y 的联合分布律为: $P(X=-2, Y=1)=0.2$; $P(X=-2, Y=2)=0.3$; $P(X=2, Y=1)=0.4$; $P(X=2, Y=2)=0.1$. 则 $X-Y$ 分布律为_____。

6) 若随机变量 X, Y 满足, $DX=DY=2$, 则 $\text{cov}(X-2Y, X+2Y)=$ _____。

7) 设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 独立同分布于均匀分布 $U(1,2)$, 则 $\frac{1}{n}(X_1^3 + X_2^3 + \dots + X_n^3) \xrightarrow{P}$ _____。

8) 设总体 X 服从正态分布 $N(-2, 2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来此该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差, 则 $D(\bar{X}-S^2)=$ _____。

9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X=-1)=0.3$, $P(X=0)=0.2$, $P(X=1)=0.5$; 则其分布函数为_____。

10) 随机变量 X 服从均匀分布 $U[-1,2]$, 则 $Y=2X-1$ 的密度函数为_____。

11) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(2,20)$ 的简单随机样本, 若

$$k \frac{(X_1 - 2)}{\sqrt{(X_2 - 2)^2 + (X_3 - 2)^2 + (X_4 - 2)^2}} \sim t(3), \text{ 则常数 } k = \text{_____}。$$

12) 设某总体服从 $N(m,4)$, 有来自该总体的容量为 9 的简单随机样本, 其样本均值为 3.5, 则在水平 $\alpha=0.1$ 下, m 的置信区间为_____。

13) 设总体服从均匀分布 $U[-a,2a], (a > 0)$, a 为未知参数, 若 -2.0, 1.3, 3.1, 3.3, 3.5, 2.8 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 则 a 的矩估计值为_____。

三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax & -1 < x < 0, 0 < y < x+1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) Y 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(X < -0.5 | Y < 0.4)$ 。

四、(10') 设有甲乙丙三箱同型号的灯泡，甲箱中次品率为 1%，乙箱中次品率为 2%，丙箱中次品率为 3%。现从三个箱子中选取一个箱子，再从其中任取一只灯泡。设取得甲箱的概率为 0.5，取得乙箱和取得丙箱的概率相等。(1) 求取出的灯泡为次品的概率；(2) 如果取出的灯泡为次品，则该灯泡取自甲箱的概率是多少？

五、(9') 设随机变量 X 和 Y 相互独立,且都服从 $U[0,1]$ 。令 $Z=2X+Y$ ，求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

六、(10') 某学校有 300 名住校生，每人以 75%的概率去图书馆自习。问图书馆至少要有多少个座位才能以 95%以上的概率保证去上自习的同学都有座位。(利用中心极限定理)

七、(10')设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma}} e^{-\frac{(x+1)^2}{\sigma}}, x \in R, \sigma > 0$$

其中 σ 为未知参数。 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。(1)求参数 σ 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}$, (2) $\hat{\sigma}$ 是否是 σ 的无偏估计量, 说明理由。 .

八、(10')设总体 X 服从正态分布 $N(u, \sigma^2)$, u, σ^2 未知。 现有来自该总体样本容量为 25 的样本, 其样本均值为 15, 样本标准差为 3. (1) 试检验 $H_0: u=16$, v.s. $H_1: u \neq 16$. (检验水平 $\alpha = 0.05$), (2)求 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。